

Exercice: 1

Déterminer les matrices dans les bases canoniques respectives des applications linéaires suivantes:

- | | |
|--|--|
| 1. $u_1 : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R};$
$P \mapsto P(1)$ | 3. $u_3 : \mathbb{C}_3[X] \rightarrow \mathbb{C}_3[X];$
$P \mapsto P(X+1) - P(X)$ |
| 2. $u_2 : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R};$
$P \mapsto \int_0^1 P(t) dt$ | 4. $u_4 : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X];$
$P \mapsto P + P'$ |

Exercice: 2

Soit $M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

- Calculer $M^2 + 2M - 3I_3$.
- En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, M^n en fonction de M et I_3 .
- Cette formule peut-elle être étendue à $n \in \mathbb{Z}$?

Exercice: 3

On considère la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\sin \theta \\ -1 & 0 & \cos \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer A^3 . En déduire $(I_3 + A)^n$ pour $n \geq 3$.

Exercice: 4

Soient a, b, c des réels tels que: $s = a + b + c \neq 0$. On considère la matrice :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ -1 & 1 & b \\ 0 & -1 & c \end{pmatrix}.$$

Par la méthode de pivot de Gauss montrer que P est inversible et calculer son inverse P^{-1} .

Exercice: 5

On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente s'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $A^p = 0$.

- Démontrer que si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont deux matrices nilpotentes telles que $AB = BA$, alors AB et $A + B$ sont nilpotentes.
- Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice nilpotente. Démontrer que la matrice $I_n - A$ est inversible, et déterminer son inverse.

Exercice: 6

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\omega_n = e^{i\frac{2\pi}{n}}$; A_n , élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, est définie par son terme général $a_{kh} = \omega_n^{kh}$. On désigne par $\overline{A_n}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de terme général $\overline{a_{kh}}$.

- Déterminer $A_1, A_2, A_1 \overline{A_1}, A_2 \overline{A_2}, A_3 \overline{A_3}$,
- Pour tout $n \geq 2$, calculer $A_n \overline{A_n}, (A_n)^2$.

Exercice: 7

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle trace de A la somme de ses coefficients diagonaux :

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

- Montrer que l'application Tr est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- Montrer que:
 $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \quad \text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.
- En déduire que deux matrices carrées semblables ont la même trace. La réciproque est-elle vraie?
- Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel non réduit à $\{0\}$, et f, g deux endomorphismes de E tels que $fg - gf = \text{Id}_E$.
Démontrer que E n'est pas de dimension finie. Donner un exemple.

Exercice: 8

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- Déterminer $\text{Ker} f$ et $\text{Im} f$.
- Démontrer que ces deux espaces sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
- On pose $u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (2, -1, -1)$ et $u_3 = (-3, 3, 0)$.
(a) Prouver que (u_1, u_2, u_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ adaptée à $\mathbb{R}^3 = \text{Ker} f \oplus \text{Im} f$.
(b) Ecrire la matrice de f dans cette base.
- Ecrire f comme la composée de deux endomorphismes connus.

Exercice: 9

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de $\mathbb{R}^3$, et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

- Déterminer f^2 . En déduire que $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$.
- Donner $\text{rg}(f)$ et $\dim(\text{Ker} f)$ puis déterminer une base du noyau et de l'image de f .
- Déterminer une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice

$$\text{de } f \text{ est } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice: 10

Notons $\mathcal{B} = ((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$ la base canonique de $\mathbb{K}^4$.

1. Montrer que la famille

$$\mathcal{B}' = ((1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1))$$

est une base de $\mathbb{K}^4$.

2. Posons $x = (2, -1, 3, 4)$. Déterminer les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}'$.

Exercice: 11

On considère la base $\mathcal{B} = (1, X, X^2, X^3)$ de $\mathbb{R}_3[X]$.

1. Montrer que la famille $\mathcal{B}' = (1, X, X(X-1), X(X-1)(X-2))$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.
2. Déterminer la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$.
3. Soit $u : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X], P \mapsto P'$. Déterminer la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ puis la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$.

Exercice: 12

Donner la matrice M dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ de la projection sur le plan d'équation $x + y - z = 0$ parallèlement à la droite $\text{Vect}(1, 1, 1)$.

Exercice: 13

On note $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{R}^3$. Soit $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, u(x, y) = (3x + 4y, -x + y, 2x - 2y)$$

1. Soit $e'_1 = (3, 1), e'_2 = (-2, 5)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$.
 - (a) Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
 - (b) Donner les matrices de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ puis de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$.
2. Soit $f'_1 = (-1, 0, 1), f'_2 = (2, -1, 2), f'_3 = (1, -1, 1)$ et $\mathcal{C}' = (f'_1, f'_2, f'_3)$.
 - (a) Montrer que $\mathcal{C}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
 - (b) Donner les matrices de passage de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$ puis de $\mathcal{C}'$ à $\mathcal{C}$.
 - (c) Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u), \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}}(u), \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}'}(u)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u)$.

Exercice: 14

Déterminer le centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire l'ensemble des matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $AM = MA$.

Exercice: 15

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et u l'endomorphisme de $E = \mathbb{R}^3$ associé.

1. Montrer que $\text{Ker}(u - \text{id}_E), \text{Ker}(u - 2\text{id}_E)$ et $\text{Ker}(u + 4\text{id}_E)$ sont de dimension 1 et en donner des bases.
2. On se donne e_1, e_2 et e_3 des vecteurs non nuls de chacun des noyaux précédents. Montrer que (e_1, e_2, e_3) est une base de E .
3. Donner la matrice D de u dans cette base. Justifier qu'il existe $P \in GL_3(\mathbb{R})$ (que l'on explicitera) telle que $\forall n \in \mathbb{N}, A^n = PD^nP^{-1}$.

Exercice: 16

Montrer que les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ sont semblables.

Exercice: 17

Calculer le rang et l'inverse s'il existe des matrices suivantes ($c \in \mathbb{R}$) :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix};$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & c & 2 \\ 2 & c & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Exercice: 18

[Matrices à "diagonale dominante"]

1. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) telle que

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, |a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|,$$

ce qui se lit " A est à diagonale dominante ". Montrer que cette matrice est inversible.

2. (a) La matrice $A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 2 \\ 0 & -6 & 1 \\ 1 & 3 & -10 \end{pmatrix}$ est-elle in-

$$\text{versible ? et } B = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 6 \\ -3 & -5 & 3 \\ 2 & 1 & -10 \end{pmatrix} ?$$